

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»

Робота №7

Тема «Моделювання роботи датчиків для системи «Розумний будинок» »

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Гладкова О.М.

2025

МЕТА

Ознайомитись з датчиком вологості, навчитися створювати схеми Arduino з використанням групи датчиків в середовищі Tinkercad.

ЗАВДАННЯ

1. Створити всі приклади, які описані у роботі та додати код.
2. Додати на схему з групою датчиків датчик вологості та додати код виводу даних у консоль.
3. Створіть схему для відображення чисел від 0 до 9 на 7-сегментному дисплеї. У програмі для відображення чисел використовуються білові масиви (01110111 - це число 0, 00010100 - 1 і так далі).
4. Створіть схему з одним 7-сегментним дисплеєм і 2 датчиками руху. Дисплей показує цифри лічильника від 0 до 9. Коли першим датчиком виявлено рух, лічильник збільшує число. Коли другий датчик виявляє рух, лічильник зменшує число.
5. Створіть схему з 7-сегментним дисплеєм і потенціометром. Підключіть потенціометр до аналогового входу. При зміні вхідної напруги за допомогою потенціометра відповідна напруга (від 0 до 5) відображається на 7-сегментному дисплеї.

ВИКОНАННЯ

1 Приклад датчика вологи

```
int wetGate=50;  
const int MIN_SENSOR=0;  
const int MAX_SENSOR=876;
```

```

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(A0, INPUT);
}

void loop()
{
  int wet=analogRead(A0);
  int wetness=map(wet, MIN_SENSOR, MAX_SENSOR, 0, 100);
  Serial.println(wetness);

  if (wetness>wetGate) digitalWrite(13, HIGH);
  else digitalWrite(13, LOW);
  delay(100);
}

```

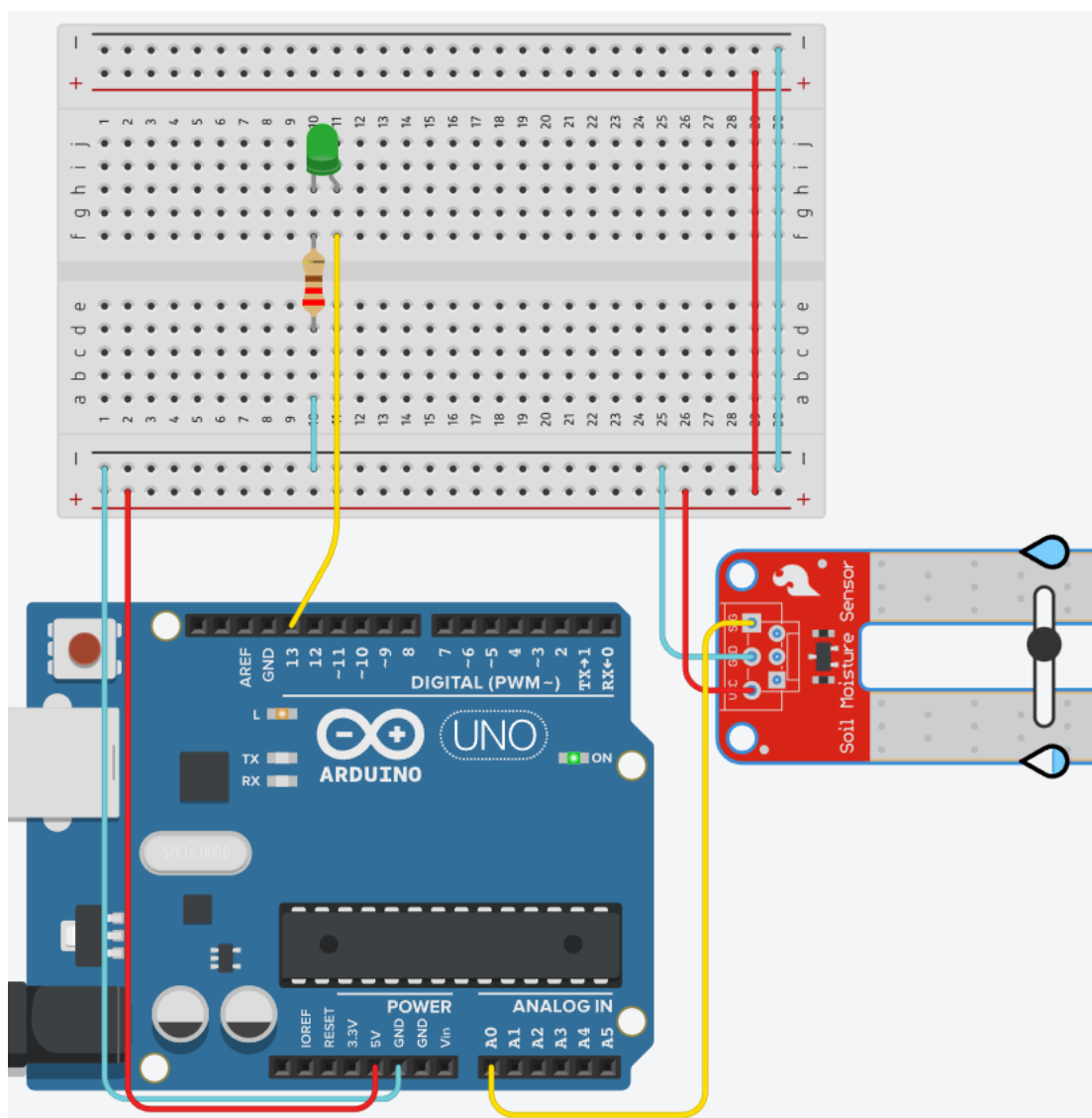


Рисунок 1.1 - Схема

2 Приклад семисегментного дисплею

Тільки зі спільним катодом програма працює.

```
int A=12;
int B=11;
int C=10;
int D=9;
int E=8;
int F=7;
int G=6;

void setup()
{
  pinMode(A, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  pinMode(C, OUTPUT);
  pinMode(D, OUTPUT);
  pinMode(E, OUTPUT);
  pinMode(F, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
}

void zero(){
  digitalWrite(A, HIGH);
  digitalWrite(B, HIGH);
  digitalWrite(C, HIGH);
  digitalWrite(D, HIGH);
  digitalWrite(E, HIGH);
  digitalWrite(F, HIGH);
  digitalWrite(G, LOW);
}

void one(){
  digitalWrite(A, LOW);
  digitalWrite(B, HIGH);
  digitalWrite(C, HIGH);
  digitalWrite(D, LOW);
  digitalWrite(E, LOW);
  digitalWrite(F, LOW);
  digitalWrite(G, LOW);
}

void two(){
  digitalWrite(A, HIGH);
  digitalWrite(B, HIGH);
  digitalWrite(C, LOW);
  digitalWrite(D, HIGH);
```

```
digitalWrite(E, HIGH);  
digitalWrite(F, LOW);  
digitalWrite(G, HIGH);  
}
```

```
void three(){  
    digitalWrite(A, HIGH);  
    digitalWrite(B, HIGH);  
    digitalWrite(C, HIGH);  
    digitalWrite(D, HIGH);  
    digitalWrite(E, LOW);  
    digitalWrite(F, LOW);  
    digitalWrite(G, HIGH);  
}
```

```
void four(){  
    digitalWrite(A, LOW);  
    digitalWrite(B, HIGH);  
    digitalWrite(C, HIGH);  
    digitalWrite(D, LOW);  
    digitalWrite(E, LOW);  
    digitalWrite(F, HIGH);  
    digitalWrite(G, HIGH);  
}
```

```
void five(){  
    digitalWrite(A, HIGH);  
    digitalWrite(B, LOW);  
    digitalWrite(C, HIGH);  
    digitalWrite(D, HIGH);  
    digitalWrite(E, LOW);  
    digitalWrite(F, HIGH);  
    digitalWrite(G, HIGH);  
}
```

```
void six(){  
    digitalWrite(A, HIGH);  
    digitalWrite(B, LOW);  
    digitalWrite(C, HIGH);  
    digitalWrite(D, HIGH);  
    digitalWrite(E, HIGH);  
    digitalWrite(F, HIGH);  
    digitalWrite(G, HIGH);  
}
```

```
void seven(){  
    digitalWrite(A, HIGH);  
    digitalWrite(B, HIGH);  
    digitalWrite(C, HIGH);  
    digitalWrite(D, LOW);  
    digitalWrite(E, LOW);  
    digitalWrite(F, LOW);  
    digitalWrite(G, LOW);  
}
```

```
}
```

```
void eight() {  
    digitalWrite(A, HIGH);  
    digitalWrite(B, HIGH);  
    digitalWrite(C, HIGH);  
    digitalWrite(D, HIGH);  
    digitalWrite(E, HIGH);  
    digitalWrite(F, HIGH);  
    digitalWrite(G, HIGH);  
}
```

```
void nine() {  
    digitalWrite(A, HIGH);  
    digitalWrite(B, HIGH);  
    digitalWrite(C, HIGH);  
    digitalWrite(D, HIGH);  
    digitalWrite(E, LOW);  
    digitalWrite(F, HIGH);  
    digitalWrite(G, HIGH);  
}
```

```
void loop()  
{  
    zero();  
    delay(1000);  
  
    one();  
    delay(1000);  
  
    two();  
    delay(1000);  
  
    three();  
    delay(1000);  
  
    four();  
    delay(1000);  
  
    five();  
    delay(1000);  
  
    six();  
    delay(1000);  
  
    seven();  
    delay(1000);  
}
```

```

eight();
delay(1000);

nine();
delay(1000);
}

```

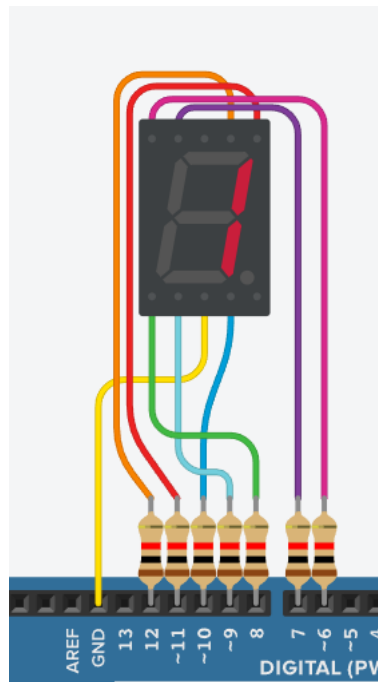


Рисунок 2.1 - Схема в роботі

3 Приклад потенціометра

```

int pin=A0;
int MAX=1023;

void setup()
{
  pinMode(pin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

int getPotentiometer(){
  int current=analogRead(pin);
  return map(current, 0, MAX, 0, 100);
}

void loop()

```

```

{
  int res=getPotentiometer();
  Serial.println(res);
}

```

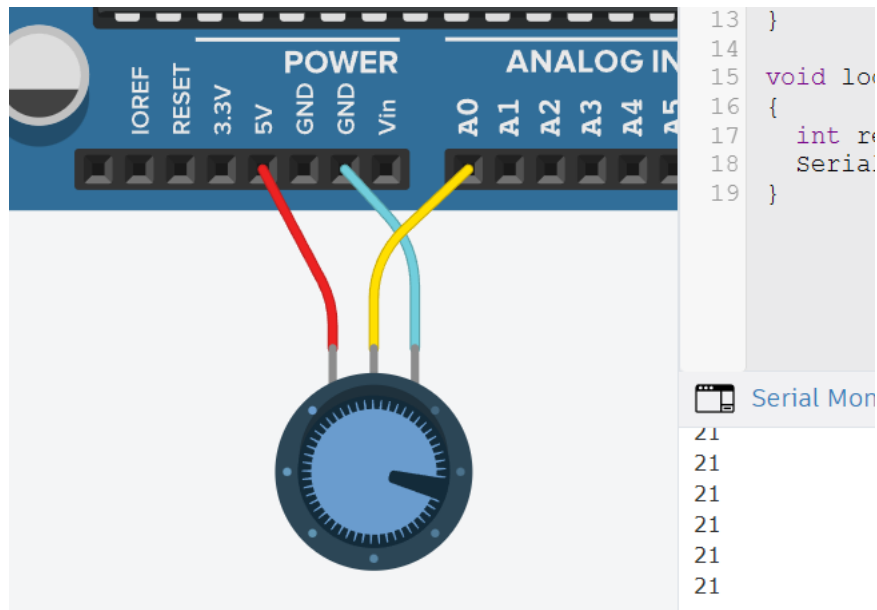


Рисунок 3.1 - Схема в роботі

4 Приклад групи

```

int tempPin=A5;
int pirPin=A4;
int photoPin=A3;
int distancePin=A2;
int smokePin=A1;

```

```

int getTemperature() {
  int help=analogRead(tempPin);
  float volts=help*5.0;
  float percents=volts/1024.0;
  float minusOffset=percents-0.5;
  int degrees=minusOffset*100;
  return degrees;
}

```

```

bool getMotion(){
  bool help=(bool) digitalRead(pirPin);
  return help;
}

```

```

int getIllumination(){
  int help=analogRead(photoPin);

```

```

    int converted=map(help, 6, 679, 1, 100);
    return converted;
}

long getDistance()
{
    pinMode(distancePin, OUTPUT);
    digitalWrite(distancePin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(distancePin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(distancePin, LOW);

    pinMode(distancePin, INPUT);
    long duration = pulseIn(distancePin, HIGH);
    long cmDistance = duration / 29 / 2;
    return cmDistance;
}

int getSmoke(){
    int help=analogRead(smokePin);
    int converted=map(help, 85, 385, 0, 100);
    return converted;
}

void setup()
{
    pinMode(tempPin, INPUT);
    pinMode(pirPin, INPUT);
    pinMode(photoPin, INPUT);
    pinMode(distancePin, INPUT);
    pinMode(smokePin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int temperature=getTemperature();
    bool isMoving=getMotion();
    int illumination=getIllumination();
    long distance=getDistance();
    int smoke=getSmoke();

    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.println(temperature);
    Serial.print("Movement: ");
    Serial.println(isMoving);
    Serial.print("Illumination: ");
    Serial.println(illumination);
    Serial.print("Distance: ");
    Serial.println(distance);
    Serial.print("Smoke: ");

```

```
Serial.println(smoke);
Serial.println();
```

```
delay(500);
}
```

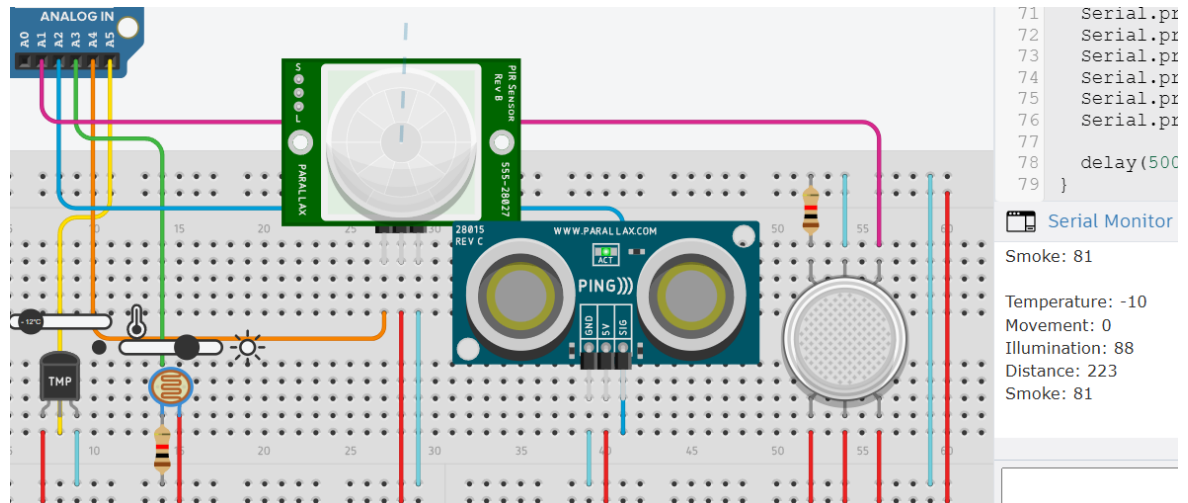


Рисунок 4.1 - Рабочая схема

5 Група з вологостью

```
int tempPin=A5;
int pirPin=A4;
int photoPin=A3;
int distancePin=A2;
int smokePin=A1;
int moisturePin=A0;
```

```
int getTemperature() {
  int help=analogRead(tempPin);
  float volts=help*5.0;
  float percents=volts/1024.0;
  float minusOffset=percents-0.5;
  int degrees=minusOffset*100;
  return degrees;
}
```

```
bool getMotion(){
  bool help=(bool) digitalRead(pirPin);
  return help;
}
```

```
int getIllumination(){
```

```

    int help=analogRead(photoPin);
    int converted=map(help, 6, 679, 1, 100);
    return converted;
}

long getDistance()
{
    pinMode(distancePin, OUTPUT);
    digitalWrite(distancePin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(distancePin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(distancePin, LOW);

    pinMode(distancePin, INPUT);
    long duration = pulseIn(distancePin, HIGH);
    long cmDistance = duration / 29 / 2;
    return cmDistance;
}

int getSmoke(){
    int help=analogRead(smokePin);
    int converted=map(help, 85, 385, 0, 100);
    return converted;
}

int getMoisture(){
    int help=analogRead(moisturePin);
    int converted=map(help, 0, 876, 0, 100);
    return converted;
}

void setup()
{
    pinMode(tempPin, INPUT);
    pinMode(pirPin, INPUT);
    pinMode(photoPin, INPUT);
    pinMode(distancePin, INPUT);
    pinMode(smokePin, INPUT);
    pinMode(moisturePin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int temperature=getTemperature();
    bool isMoving=getMotion();
    int illumination=getIllumination();
    long distance=getDistance();
    int smoke=getSmoke();
    int moisture=getMoisture();

```

```
Serial.print("Temperature: ");  
Serial.println(temperature);  
Serial.print("Movement: ");  
Serial.println(isMoving);  
Serial.print("Illumination: ");  
Serial.println(illumination);  
Serial.print("Distance: ");  
Serial.println(distance);  
Serial.print("Smoke: ");  
Serial.println(smoke);  
Serial.print("Moisture: ");  
Serial.println(moisture);  
Serial.println();
```

```
delay(500);  
}
```


6 Дисплей з масивами

```
int A=12;
int B=11;
int C=10;
int D=9;
int E=8;
int F=7;
int G=6;

const int DIGITS_NUMBER=7;
int digits[DIGITS_NUMBER]={A,B,C,D,E,F,G};

int zeroDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,1,1,0};
int oneDigits[DIGITS_NUMBER]={0,1,1,0,0,0,0};
int twoDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,0,1,1,0,1};
int threeDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,0,0,1};
int fourDigits[DIGITS_NUMBER]={0,1,1,0,0,1,1};
int fiveDigits[DIGITS_NUMBER]={1,0,1,1,0,1,1};
int sixDigits[DIGITS_NUMBER]={1,0,1,1,1,1,1};
int sevenDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,0,0,0,0};
int eightDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,1,1,1};
int nineDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,0,1,1};

void setup()
{
  pinMode(A, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  pinMode(C, OUTPUT);
  pinMode(D, OUTPUT);
  pinMode(E, OUTPUT);
  pinMode(F, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
}

void zero(){
  for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
    int digit=digits[i];
    int value=zeroDigits[i];
    digitalWrite(digit, value);
  }
}

void one(){
  for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
    int digit=digits[i];
    int value=oneDigits[i];
    digitalWrite(digit, value);
  }
}
```

```
}
```

```
void two() {  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=twoDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void three() {  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=threeDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void four() {  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=fourDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void five() {  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=fiveDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void six() {  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=sixDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void seven() {  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=sevenDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void eight() {
```

```
for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
    int digit=digits[i];
    int value=eightDigits[i];
    digitalWrite(digit, value);
}
}
```

```
void nine(){
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
        int digit=digits[i];
        int value=nineDigits[i];
        digitalWrite(digit, value);
    }
}
```

```
void loop()
{
    zero();
    delay(1000);
```

```
    one();
    delay(1000);
```

```
    two();
    delay(1000);
```

```
    three();
    delay(1000);
```

```
    four();
    delay(1000);
```

```
    five();
    delay(1000);
```

```
    six();
    delay(1000);
```

```
    seven();
    delay(1000);
```

```
    eight();
    delay(1000);
```

```
    nine();
    delay(1000);
}
```

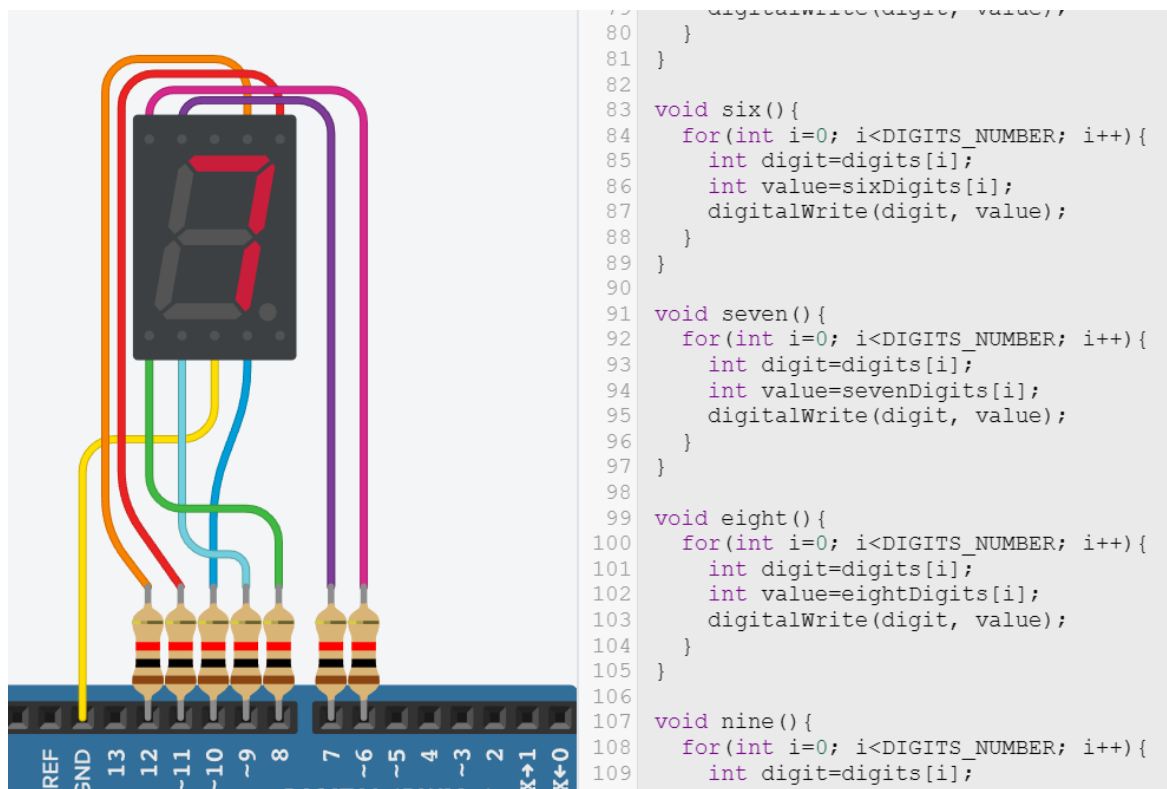


Рисунок 6.1 - Робоча схема

7 Дисплей з рухом

```

int A=12;
int B=11;
int C=10;
int D=9;
int E=8;
int F=7;
int G=6;

```

```

int leftPin=4;
int rightPin=3;

```

```

int counter=0;

```

```

bool getMotion(int pin){
    bool help=(bool) digitalRead(pin);
    return help;
}

```

```

const int DIGITS_NUMBER=7;

```

```

int digits[DIGITS_NUMBER]={A,B,C,D,E,F,G};

int zeroDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,1,1,0};
int oneDigits[DIGITS_NUMBER]={0,1,1,0,0,0,0};
int twoDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,0,1,1,0,1};
int threeDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,0,0,1};
int fourDigits[DIGITS_NUMBER]={0,1,1,0,0,1,1};
int fiveDigits[DIGITS_NUMBER]={1,0,1,1,0,1,1};
int sixDigits[DIGITS_NUMBER]={1,0,1,1,1,1,1};
int sevenDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,0,0,0,0};
int eightDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,1,1,1};
int nineDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,0,1,1};

void setup()
{
  pinMode(A, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  pinMode(C, OUTPUT);
  pinMode(D, OUTPUT);
  pinMode(E, OUTPUT);
  pinMode(F, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
}

void zero(){
  for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
    int digit=digits[i];
    int value=zeroDigits[i];
    digitalWrite(digit, value);
  }
}

void one(){
  for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
    int digit=digits[i];
    int value=oneDigits[i];
    digitalWrite(digit, value);
  }
}

void two(){
  for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
    int digit=digits[i];
    int value=twoDigits[i];
    digitalWrite(digit, value);
  }
}

void three(){
  for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
    int digit=digits[i];
    int value=threeDigits[i];

```

```
    digitalWrite(digit, value);  
}  
}
```

```
void four(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=fourDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void five(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=fiveDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void six(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=sixDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void seven(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=sevenDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void eight(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=eightDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void nine(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=nineDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```

void chooseNumber(int counterNow) {
    switch (counterNow)
    {
        case 0: zero(); break;
        case 1: one(); break;
        case 2: two(); break;
        case 3: three(); break;
        case 4: four(); break;
        case 5: five(); break;
        case 6: six(); break;
        case 7: seven(); break;
        case 8: eight(); break;
        case 9: nine(); break;

        default: break;
    }
}

```

```

void loop()
{
    bool left=getMotion(leftPin);
    bool right=getMotion(rightPin);

    if (left) {
        if (counter<9) {
            counter++;
        } else if (counter>=9) {
            counter=0;
        }
        chooseNumber(counter);
        delay(1000);
    } else if (right) {
        if (counter>0) {
            counter--;
        } else if (counter<=0) {
            counter=9;
        }
        chooseNumber(counter);
        delay(1000);
    }
}

```

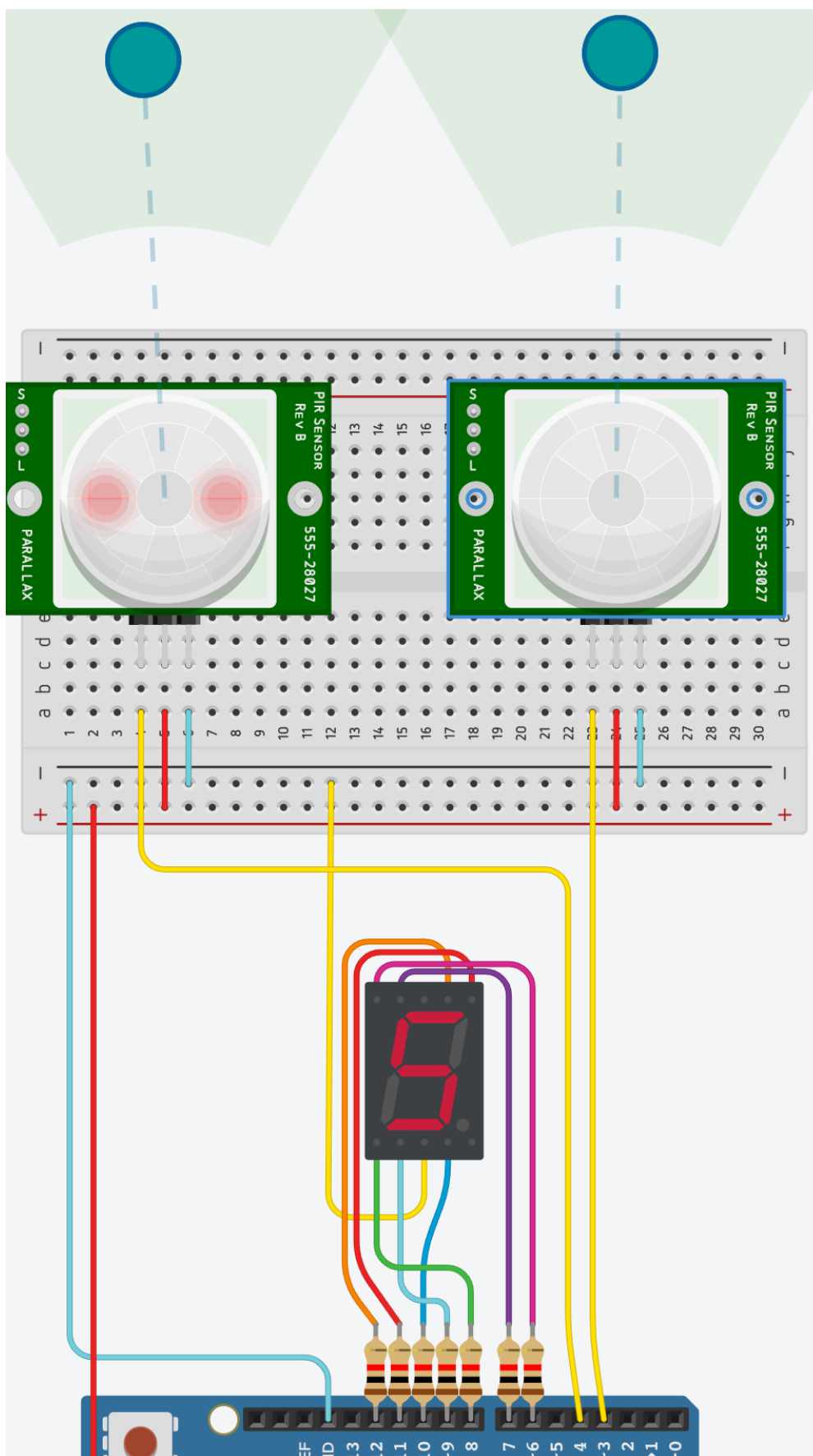


Рисунок 7.1 - Схема в роботі

8 Дисплей і потенціометр

```
int A=12;
int B=11;
int C=10;
int D=9;
int E=8;
int F=7;
int G=6;

const int DIGITS_NUMBER=7;
int digits[DIGITS_NUMBER]={A,B,C,D,E,F,G};

int zeroDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,1,1,0};
int oneDigits[DIGITS_NUMBER]={0,1,1,0,0,0,0};
int twoDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,0,1,1,0,1};
int threeDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,0,0,1};
int fourDigits[DIGITS_NUMBER]={0,1,1,0,0,1,1};
int fiveDigits[DIGITS_NUMBER]={1,0,1,1,0,1,1};
int sixDigits[DIGITS_NUMBER]={1,0,1,1,1,1,1};
int sevenDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,0,0,0,0};
int eightDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,1,1,1};
int nineDigits[DIGITS_NUMBER]={1,1,1,1,0,1,1};

int potentiometerPin=A0;

void setup()
{
    pinMode(A, OUTPUT);
    pinMode(B, OUTPUT);
    pinMode(C, OUTPUT);
    pinMode(D, OUTPUT);
    pinMode(E, OUTPUT);
    pinMode(F, OUTPUT);
    pinMode(G, OUTPUT);
}

void zero(){
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
        int digit=digits[i];
        int value=zeroDigits[i];
        digitalWrite(digit, value);
    }
}

void one(){
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
        int digit=digits[i];
```

```
    int value=oneDigits[i];  
    digitalWrite(digit, value);  
}  
}
```

```
void two(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=twoDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void three(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=threeDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void four(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=fourDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void five(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=fiveDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void six(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=sixDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```
void seven(){  
    for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){  
        int digit=digits[i];  
        int value=sevenDigits[i];  
        digitalWrite(digit, value);  
    }  
}
```

```

void eight(){
  for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
    int digit=digits[i];
    int value=eightDigits[i];
    digitalWrite(digit, value);
  }
}

void nine(){
  for(int i=0; i<DIGITS_NUMBER; i++){
    int digit=digits[i];
    int value=nineDigits[i];
    digitalWrite(digit, value);
  }
}

int getPotentiometer(){
  int current=analogRead(potentiometerPin);
  return map(current, 0, 1023, 0, 5);
}

void chooseNumber(int potentiometerNow) {
  switch (potentiometerNow)
  {
    case 0: zero(); break;
    case 1: one(); break;
    case 2: two(); break;
    case 3: three(); break;
    case 4: four(); break;
    case 5: five(); break;

    default: break;
  }
}

void loop()
{
  int potentiometer=getPotentiometer();
  chooseNumber(potentiometer);
  delay(100);
}

```

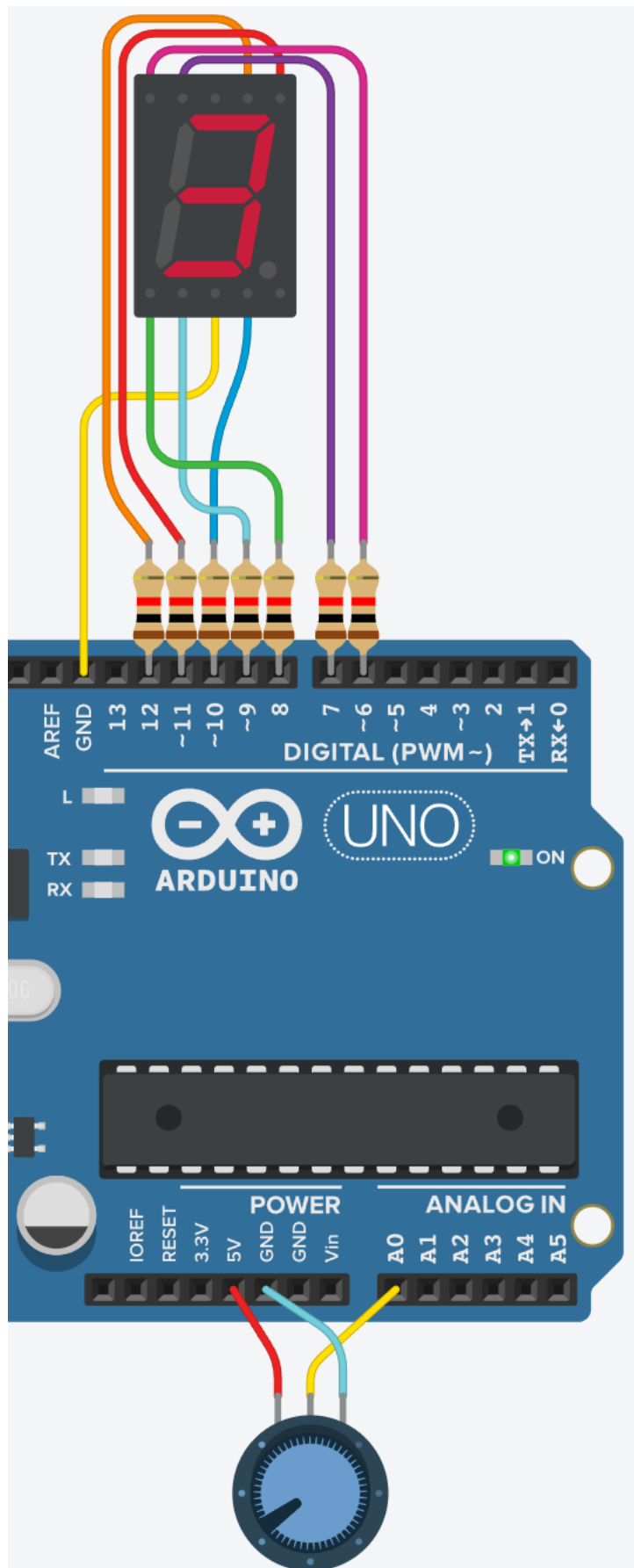


Рисунок 8.1 - Робоча схема